채수학 교재 적중 리포트

# 2026 대진고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

| 20 | 17 | 3 | 14 | 85% |
|---|---|---|---|---|
| 전체 문항 | 교재 적중 문항 | 일치 (같은 문제·숫자만 다름) | 유사 (같은 유형·풀이) | 적중률 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

## 1번 도형의 방정식 > 점의 평행이동 3.4점

학교 시험

점 $(-4,\ 3)$을 $x$축의 방향으로 $3$만큼, $y$축의 방향으로 $-2$만큼 평행이동한 점의 좌표는?

① $(-7,\ 1)$ ② $(-7,\ 5)$ ③ $(-1,\ 1)$ ④ $(-1,\ 5)$ ⑤ $(1,\ 5)$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.38 · STEP 1 · 01번

**01** 점 (4, −2) 를 $x$축의 방향으로 −3 만큼, $y$축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 점의 좌표는?

① (1, −1) ② (7, −3) ③ (1, −3)
④ (7, −1) ⑤ (−1, 1)

💬 점을 x축, y축 방향으로 평행이동한 점의 좌표 - 같은 문제

## 2번 집합과 명제 > 원소와 집합의 포함 관계 3.4점

학교 시험

집합 $A = \{x \mid x\text{는 } 10\text{의 약수}\}$에 대하여 옳은 것은?

① $9 \in A$ ② $\{10\} \subset A$ ③ $\{3,\ 5\} \in A$
④ $\{3,\ 5,\ 7\} \subset A$ ⑤ $A = \{1,\ 2,\ 5\}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.4 · STEP 1 · 02번

**02** $A$ = {1, 2, 5, 10} 일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $2 \notin A$ ② $5 \in A$ ③ $\{1\} \in A$
④ $\{2,\ 3\} \subset A$ ⑤ $n(A) = 10$

💬 A={1,2,5,10}(10의 약수)에서 ∈, ⊂ 관계로 옳은 것 고르기 - 같은 문제

## 3번 도형의 방정식 > 두 점 사이의 거리 3.4점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(a,\ 5)$, $\mathrm{B}(-3,\ 3)$ 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$일 때, 모든 $a$의 값의 합은?

① $-8$ ② $-6$ ③ $0$ ④ $6$ ⑤ $8$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 09번

**09** 두 점 A($a$, −1), B(2, $a$+1) 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$ 가 되도록 하는 모든 실수 $a$ 의 값의 곱은?

① −6 ② −3 ③ 0

④ 3 ⑤ 6

💬 두 점 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$가 되는 미지수 - 거리 공식으로 이차방정식, 근과 계수

## 4번 도형의 방정식 > 선분의 내분점 3.4점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(1,\ -2)$와 $\mathrm{B}(4,\ 6)$에 대하여 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점이 직선 $y=-4x+k$ 위에 있을 때, 상수 $k$의 값은?

① $1$ ② $3$ ③ $5$ ④ $7$ ⑤ $9$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 12번

**12** 두 점 A(−2, 1), B(6, 5) 에 대하여 선분 AB 를 $k$ : 1 로 내분하는 점이 $y$축 위에 있을 때, 양수 $k$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$

④ 2 ⑤ 3

💬 내분점의 좌표를 구해 주어진 직선(축) 위에 있을 조건으로 미지수 구하기

## 5번 도형의 방정식 > 기울기가 주어진 원의 접선 3.7점

학교 시험

직선 $3x+y-1=0$에 평행하고 원 $x^2+y^2=10$에 접하는 직선이 점 $(a,\ 1)$을 지날 때, 양수 $a$의 값은?

① $3$ ② $\sqrt{10}$ ③ $4$ ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.32 · STEP 1 · 05번

**05** 원 $x^2+y^2=1$ 에 접하고 기울기가 1 인 직선의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 기울기가 주어진 원의 접선 - 중심과 직선 사이 거리 = 반지름

## 6번 집합과 명제 > 유한집합의 원소의 개수 3.7점

학교 시험

전체집합 $U$의 두 부분집합 $A$와 $B$에 대하여 $n(A^C\cap B)=7$, $n(A\cap B)=4$, $n(A\cup B)=20$일 때, $n(A-B)$의 값은?

① $9$ ② $11$ ③ $13$ ④ $15$ ⑤ $17$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.19 · 평가 중단원평가 · 16번

**16** $n(U)=40$ 인 전체집합 $U$ 의 두 부분집합 $A$, $B$ 에 대하여 $n(A)=18$, $n(B)=24$, $n(A^C\cap B^C)=6$ 일 때, $n(A\cap B)$ 는?

① 6 ② 8 ③ 10

④ 12 ⑤ 14

💬 벤 다이어그램 영역의 원소 개수로 집합의 원소 개수 구하기

## 7번 집합과 명제 > 조건을 만족시키는 부분집합의 개수 4점

학교 시험

전체집합 $U=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 $U$의 부분집합 $X$의 개수는?

(가) $A-X=\varnothing$ (나) $B\cap X=\{4\}$

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

**21** 집합 {1, 2, 3, 4, 5, 6} 의 부분집합 중에서 1, 2 는 반드시 원소로 갖고 6 은 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수를 구하시오.

답 :

💬 반드시 포함하는 원소·포함하지 않는 원소를 정하고 나머지로 $2^n$ 세기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.19 · 평가 중단원평가 · 18번

**18** $U=\{1, 2, \cdots, 7\}$ 의 두 부분집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{3, 4, 5\}$ 에 대하여 $(A-B)\cap X\neq\varnothing$, $(B-A)\subset X$ 를 만족하는 $U$ 의 부분집합 $X$ 의 개수는?

① 24 ② 32 ③ 40
④ 48 ⑤ 64

💬 집합 연산 조건을 만족하는 부분집합 X의 개수

## 8번 도형의 방정식 > 대칭이동한 원과 직선이 접할 조건 4점

학교 시험

원 $x^2+y^2+6x-8y+10=0$을 $x$축에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $y=mx$에 접하도록 하는 모든 실수 $m$의 값의 합은?

① $-8$ ② $-7$ ③ $-6$ ④ $-5$ ⑤ $-4$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.40 · STEP 2 · 17번

**17** 원 $x^2+y^2=1$ 을 $x$축의 방향으로 $a$ 만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $3x+4y-9=0$ 에 접할 때, 모든 $a$ 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 이동한 원이 직선에 접할 조건 - 중심만 이동, 거리=반지름, 근의 합

## 10번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선 4.3점

학교 시험

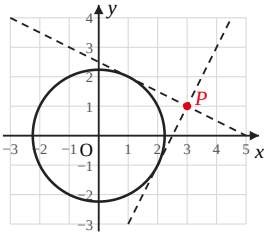
점 $\mathrm{A}(4,\ 2)$에서 원 $x^2+y^2=10$에 그은 두 접선을 $l_1$, $l_2$라 하자. 두 접선 $l_1$, $l_2$가 $y$축과 만나는 두 점을 B, C라고 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

① $\frac{10}{3}$ ② $\frac{20}{3}$ ③ $\frac{40}{3}$ ④ $\frac{80}{3}$ ⑤ $\frac{160}{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.51 · 평가 대단원평가 · 23번

**23** 서술형 점 P(3, 1) 에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 그은 두 접선과 $y$ 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.




답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선과 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이 - 같은 문제

## 11번 도형의 방정식 > 무게중심·수직인 직선·점과 직선 사이의 거리 4.3점

학교 시험

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(6,\ 3)$, $\mathrm{B}(9,\ a)$가 있고, 삼각형 OAB의 무게중심을 $\mathrm{G}(5,\ b)$라 하자. 점 G를 지나고 직선 OA에 수직인 직선을 $l$이라 할 때, 점 B와 직선 $l$ 사이의 거리가 $\frac{11\sqrt{5}}{5}$이다. $a+b$의 값은? (단, $a>3$이다.)

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.25 · 평가 중단원평가 · 24번

**24** 서술형 세 점 A(2, 7), B(−2, −1), C(6, 3) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심 G 를 지나고 직선 BC 에 평행한 직선을 $l$ 이라 할 때, 직선 $l$ 의 방정식과 직선 $l$ 과 직선 BC 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 무게중심을 지나는 직선(평행/수직)의 방정식과 점·직선 사이 거리

## 12번 집합과 명제 > 특정 원소를 최소 원소로 갖는 부분집합의 개수 4.6점

학교 시험

집합 $X=\{x \mid x$는 8 이하의 자연수$\}$의 원소 $n$에 대하여 $X$의 부분집합 중 $n$을 최소의 원소로 갖는 모든 집합의 개수를 $f(n)$이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(6)=4$
ㄴ. $a\in X$, $b\in X$일 때, $a<b$이면 $f(a)>f(b)$
ㄷ. $f(1)+f(3)+f(5)+f(7)=168$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

**21** 집합 {1, 2, 3, 4, 5, 6} 의 부분집합 중에서 1, 2 는 반드시 원소로 갖고 6 은 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수를 구하시오.

답 :

💬 특정 원소는 반드시 포함, 특정 원소는 제외하는 부분집합의 개수

## 14번 집합과 명제 > 유한집합의 원소의 개수 활용 (최댓값) 4.6점

학교 시험

어느 학교 학생 200명을 대상으로 두 체험 활동 A, B를 신청한 학생 수를 조사하였더니 체험 활동 A를 신청한 학생은 체험 활동 B를 신청한 학생보다 40명이 많았고, 어느 체험 활동도 신청하지 않은 학생은 하나 이상의 체험 활동을 신청한 학생보다 80명이 적었다. 체험 활동 A만 신청한 학생 수의 최댓값은?

① $80$ ② $85$ ③ $90$ ④ $95$ ⑤ $100$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 18번

**18** 어느 반 학생 36 명 중 봉사활동 $A$ 에 참여한 학생은 20 명, 봉사활동 $B$ 에 참여한 학생은 17 명이다. 두 활동에 모두 참여한 학생 수의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$ 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

💬 문장제 두 집합 - 원소의 개수의 최대·최소를 벤 다이어그램으로 구하기

## 15번 도형의 방정식 > 각의 이등분선과 삼각형의 넓이 4.6점

학교 시험

두 직선 $x + 2y - 3 = 0$과 $2x + y - 3 = 0$의 교점을 A라 하고, 두 직선이 이루는 각을 이등분하는 두 직선 중 하나를 $l$이라 하자. 직선 $l$ 위의 점 P에서 직선 $x + 2y - 3 = 0$에 내린 수선의 발을 B라 할 때, 다음 조건을 모두 만족하는 삼각형 PAB의 넓이는?

(가) 직선 $l$은 점 $(2, 0)$을 지난다.
(나) $\overline{\mathrm{AP}} = 5\sqrt{2}$

① $\frac{7}{2}$ ② $7$ ③ $\frac{15}{2}$ ④ $6$ ⑤ $15$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.18 · STEP 2 · 17번

**17** 두 직선 $x - 2y + 1 = 0$, $2x - y - 1 = 0$ 이 이루는 각의 이등분선 중 기울기가 음수인 직선의 $y$절편을 구하시오.

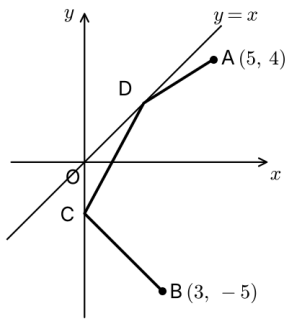
답 :

💬 두 직선이 이루는 각의 이등분선 - 두 직선까지 거리가 같은 점의 자취

## 16번 도형의 방정식 > 대칭이동을 이용한 최단 거리 서술형 · 6점

학교 시험

**[서술형 1]** 그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(5,\ 4)$와 $\mathrm{B}(3,\ -5)$에 대하여 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 $y$축과 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{\mathrm{AD}}+\overline{\mathrm{DC}}+\overline{\mathrm{CB}}$의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.




채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.41 · STEP 3 · 19번

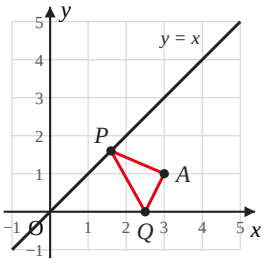
**19** 점 A(4, 2) 와 직선 $y = x$ 위의 점 P, $x$축 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QA}$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 y=x 위의 점과 축 위의 점을 지나는 꺾인 선 - 대칭이동으로 최단 거리

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.52 · 킬러 킬러 · 02번

**02** 그림과 같이 점 A(3, 1) 과 직선 $y = x$ 위의 점 P, $x$ 축 위의 점 Q 에 대하여 삼각형 APQ 의 둘레의 길이의 최솟값은?




① $2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ 5
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

💬 직선 y=x와 x축 위의 점 - 두 번 대칭이동해 둘레의 최솟값

## 17번 도형의 방정식 > 원의 평행이동과 직선의 평행이동 서술형 · 6점

학교 시험

**[서술형 2]** 원 $x^2+12x+y^2+2y+32=0$을 원 $x^2+8x+y^2+6y+20=0$으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l:\ 3x+2y-1=0$이 직선 $l'$로 옮겨질 때, 직선 $l'$의 방정식을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 09번

**09** 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 점 (2, −1) 이 점 (−1, 3) 으로 옮겨질 때, 이 평행이동에 의하여 점 (4, 0) 이 옮겨지는 점의 좌표는?

① (1, 4) ② (7, −4) ③ (1, −4)
④ (−1, 4) ⑤ (4, 1)

💬 주어진 대응으로 평행이동을 정하고 다른 도형을 같은 평행이동으로 옮기기

## 18번 도형의 방정식 > 원점과의 거리가 최대인 직선·원 위의 점과 직선 사이의 거리 서술형 · 9점

학교 시험

**[서술형 3]** 좌표평면 위의 점 $(-4,\ 3)$을 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 $l$이라 하자. 원 $(x-3)^2+(y-6)^2=9$ 위의 점 P와 직선 $l$ 사이의 거리의 최댓값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.18 · STEP 2 · 18번

**18** 원점과 직선 $mx-y-m+3=0$ 사이의 거리가 최대가 될 때, $m$ 의 값은?

① −3 ② −2 ③ −1

④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{3}$

💬 정점을 지나는 직선과 원점 사이 거리의 최대 - 수직일 때

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.32 · STEP 1 · 08번

**08** 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점과 직선 $3x+4y-15=0$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최대·최소 = d ± r

## 19번 도형의 방정식 > 두 좌표축에 접하는 원·평행한 두 직선 사이의 거리 서술형 · 9점

학교 시험

**[서술형 4]** 좌표평면에서 $x$축과 $y$축에 동시에 접하고 점 $(-2,\ 1)$을 지나는 서로 다른 두 원을 $C_1$, $C_2$라 하자. 원 $C_1$이 $x$축, $y$축과 접하는 점을 각각 A, B, 원 $C_2$가 $x$축, $y$축과 접하는 점을 각각 C, D라 할 때, 두 직선 AB, CD 사이의 거리를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.27 · STEP 2 · 14번

**14** 점 (2, −1) 을 지나고 $x$축과 $y$축에 동시에 접하는 두 원의 둘레의 길이의 합은?

① 8π ② 10π ③ 12π

④ 14π ⑤ 16π

💬 한 점을 지나고 x축, y축에 동시에 접하는 두 원 - 중심 (±a, ±a)

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.31 · 평가 소단원평가 · 11번

**11** 서술형 점 (2, 1) 을 지나고 $x$축과 $y$축에 동시에 접하는 원은 두 개이다. 이 두 원의 넓이의 합을 구하시오.

답 :

💬 점을 지나고 두 축에 동시에 접하는 두 원 구하기